INTEGRANTES:

- LOPEZ CARRERA WALTER ADRIAN
- MOYOLEMA TORRES LUIS DANIEL
- TIPAN NUÑEZ RENE SEBASTIAN
- MANOBANDA YANSATUÑA JONATHAN VINICIO
- CASTRO IZA BRYAN VLADIMIR

Data Center

Infraestructura física que alberga una gran concentración de servidores, almacenamiento y redes. Su función principal es procesar, almacenar y distribuir grandes volúmenes de datos.

Seguridad

En este tipo de instalaciones se implementan múltiples mecanismos de protección como sistemas de videovigilancia, control de acceso biométrico, tarjetas de identificación y monitoreo permanente del personal autorizado, sistemas que permiten restringir el ingreso únicamente a personal autorizado y prevenir accesos indebidos o posibles sabotajes.

Sistemas antiincendios

Debido a la gran cantidad de equipos electrónicos y cableado, el riesgo de incendio es un aspecto crítico dentro de un data center. Por esta razón se utilizan sistemas especializados de detección temprana y extinción de incendios. Sistemas como detectores de humo, sensores de temperatura, alarmas y sistemas de extinción con agentes limpios o gases inertes, que eliminen el fuego sin dañar los equipos electrónicos.

Sistemas de Refrigeración

Los servidores generan grandes cantidades de calor, por lo que los centros de datos utilizan sistemas especializados de refrigeración

- Sistemas que impulsan aire frío desde los lados del edificio.
- Expulsión del aire caliente hacia la parte superior mediante ventilación.
- Sistemas de enfriamiento similares a la refrigeración líquida.

Heramientas de Seguridad

- Uso del sistema mantrap, una cámara de seguridad con dos puertas que impide que una persona acceda hasta que la anterior puerta esté completamente cerrada.
- Prevención del tailgating, técnica de intrusión que consiste en seguir a una persona autorizada para ingresar sin permiso.
- Supervisión constante mediante cámaras.

Acompañamiento obligatorio de visitantes por personal autorizado

Centro de Datos Submarino

Objetivo

Especialización en procesar grandes volúmenes de datos y reducir el impacto ambiental y los costos de mantenimiento.

Funcionalidades

Sostenibilidad

Ahorro de suelo, electricidad y agua potable, y uso del agua marina para disipación y refrigeración natural.

Rendimiento

Entorno controlado y protegido físicamente bajo el mar y garantizar menor latencia y alta fiabilidad.

Red y Conectividad

Permite la comunicación entre servidores y usuarios mediante switches, routers y fibra óptica. Garantiza alta velocidad, baja latencia y conexión estable para el intercambio continuo de datos.

Disponibilidad

La disponibilidad se garantiza mediante despliegue rápido, gran escala e infraestructura propia. Amazon construyó siete centros de datos en aproximadamente un año y planea expandir el campus hasta 30 edificios con cientos de miles de chips Trainium 2. Esto asegura suficiente capacidad para IA y reduce la dependencia de GPUs externas

Niveles Tier

Los niveles Tier clasifican la disponibilidad de un Data Center según su infraestructura y redundancia.

Tier I: infraestructura básica.
Tier II: componentes redundantes.
Tier III: mantenimiento sin interrupciones.
Tier IV: máxima disponibilidad y tolerancia a fallos.

Alimentación Enérgetica

La energía proviene principalmente de nuclear y carbón, con planes de añadir gas natural. La ubicación permite acceso a líneas de alto voltaje. Amazon invierte en energía eólica y solar y destina 114 millones de dólares para mejorar infraestructura local.